

Manual de Usuario

Pokémon Battle Platform

Plataforma de Batallas por Turnos en Consola con Colección, Intercambios y Batallas Simultáneas

Universidad del Quindío

Programa de Ingeniería de Sistemas y Computación

Mayo 2026

1. Introducción

Pokémon Battle Platform es un sistema de batallas Pokémon por turnos desarrollado en Elixir sobre la plataforma OTP. Permite a los entrenadores coleccionar Pokémon, armar equipos, realizar intercambios en tiempo real y enfrentarse en batallas simultáneas, tanto en modo local como distribuido sobre múltiples nodos BEAM.

2. Cómo Iniciar el Sistema

2.1 Modo Local (Un solo nodo)

Ejecutar los siguientes comandos en la terminal:

```
cd pokemon_battle
iex -S mix
```

2.2 Modo Distribuido (Dos nodos)

Abrir dos terminales separadas y ejecutar:

```
# Terminal 1
iex --name arena@localhost --cookie pokemon_secret -S mix

# Terminal 2
iex --name arena2@localhost --cookie pokemon_secret -S mix
```

En la Terminal 2, conectar los nodos ejecutando:

```
Node.connect(:"arena@localhost")
```

3. Gestión de Sesión

Comando	Descripción
iniciar <usuario> <clave>	Inicia sesión. Si la cuenta no existe, la crea con 1 sobre básico gratis
salir	Cierra la sesión activa del entrenador
ayuda	Muestra la lista completa de comandos disponibles

4. Perfil y Estadísticas

Comando	Descripción
perfil	Muestra monedas disponibles, sobres pendientes y cantidad de Pokémon
inventario	Lista todos los Pokémon con ID, estadísticas y movimientos
clasificacion	Ranking global de entrenadores ordenado por victorias

Nota: El ID del Pokémon (ej: #71834) es requerido para crear equipos e iniciar intercambios.

4.1 Ejemplo de Inventario

```
=== Inventario de Ana (2 Pokémon) ===
1. [#71834] Pikachu (Electrico) [raro]
   Ataque: 63 | Defensa: 46 | Velocidad: 104 | Salud máx: 100
   Dueño original: Ana
   Movimientos: impactrueno(65), chispa(50), ataque_rapido(40), rafaga(60)
```

5. Tienda y Sobres

5.1 Comandos de Tienda

Comando	Descripción
tienda	Muestra tipos de sobre, precios y probabilidades de rareza
comprar_sobre <tipo>	Compra un sobre (basico o avanzado)
abrir_sobre <id ultimo>	Abre un sobre y recibe 3 Pokémon con movimientos asignados

5.2 Precios y Probabilidades

Tipo	Precio	Común	Raro	Épico
basico	100 monedas	70%	25%	5%
avanzado	250 monedas	40%	45%	15%

5.3 Rareza y Estadísticas

Rareza	Factor de Mejora	Efecto
común	2% – 8%	Leve mejora sobre estadísticas base
raro	10% – 20%	Mejora moderada sobre estadísticas base
épico	25% – 40%	Mejora significativa sobre estadísticas base

Fórmula de estadísticas: $\text{stat} = \text{round}(\text{stat_base} \times (1 + \text{factor} / 100))$

6. Equipos

Comando	Descripción
listar_equipos	Muestra todos los equipos creados por el entrenador
crear_equipo <nombre> <id1[,id2,id3]>	Crea un equipo de 1 a 3 Pokémon por ID
usar_equipo <nombre>	Carga el equipo seleccionado para la siguiente batalla
agregar_pokemon_equipo <equipo> <id>	Agrega un Pokémon al equipo (máximo 3)
quitar_pokemon_equipo <equipo> <id>	Quita un Pokémon del equipo (no si es el único)

7. Batallas

7.1 Comandos de Batalla

Comando	Descripción
listar_salas	Muestra las salas de batalla disponibles
crear_sala [tiempo_turno=N]	Crea una nueva sala (default: 20 segundos por turno)
unirse_sala <id_sala>	Se une a una sala de batalla existente
iniciar_batalla <id_sala>	Inicia la batalla (requiere 2 jugadores con equipo cargado)
ataque <movimiento>	Ejecuta el movimiento del Pokémon activo
cambiar <id_pokemon>	Cambia el Pokémon activo por otro del equipo
rendirse	Rendición inmediata; el rival gana automáticamente

7.2 Reglas del Turno

- Ambos jugadores actúan simultáneamente: el sistema espera la acción de ambos antes de resolver.
- El Pokémon con mayor velocidad actúa primero en el turno.
- Si el primer ataque debilita al rival, el segundo no actúa ese turno.
- Sin acción en el tiempo límite, la acción asignada es pasar (turno perdido).
- Desconexión de más de 15 segundos equivale a derrota por abandono.

7.3 Recompensas

Resultado	Recompensa
Ganador	+100 monedas
Perdedor	+30 monedas

8. Sistema de Daño

Las fórmulas de daño aplicadas en combate son:

```
daño_base = trunc((poder × (ataque_atacante / defensa_defensor)) / 5 + 2)
daño_final = trunc(daño_base × efectividad × stab × factor_aleatorio)
```

Tipo Atacante	Fuerte Contra (×2.0)
Fuego	Planta, Hielo, Bicho
Agua	Fuego, Roca, Tierra
Planta	Agua, Roca, Tierra
Eléctrico	Agua, Volador
Roca	Fuego, Hielo, Volador, Bicho

- Débil (tipo inverso): ×0.5 | Neutro: ×1.0 | Doble tipo: efectividades se multiplican entre sí.
- STAB (Same Type Attack Bonus): si el tipo del movimiento coincide con el tipo del atacante → ×1.5.
- Factor aleatorio: oscila entre 0.85 y 1.00. El daño mínimo siempre es 1.

9. Intercambio de Pokémon

Comando	Descripción
crear_sala_intercambio	Crea una sala y muestra el código único (ej. IC-001)
unirse_sala_intercambio <codigo>	El segundo entrenador se une usando el código
ofrecer_pokemon <id>	Propone el Pokémon que se desea intercambiar
confirmar_intercambio	Confirma el trato (se ejecuta cuando ambos confirman)
cancelar_intercambio	Cancela el intercambio y cierra la sala para ambos

10. Persistencia de Datos

Archivo	Contenido
data/trainers.json	Entrenadores, inventario, monedas y equipos
data/pokemon.json	Catálogo de especies base
data/moves.json	Pool de movimientos disponibles por tipo
data/tienda.json	Tipos de sobre, precios y probabilidades
data/battles.log	Historial completo de batallas

11. Solución de Errores Comunes

Mensaje de Error	Solución
Contraseña incorrecta	Verificar que la clave sea correcta
Monedas insuficientes	Ganar batallas para acumular monedas
Sobre no encontrado	Usar perfil para ver sobres pendientes
No tienes equipo cargado	Ejecutar <code>usar_equipo <nombre></code> antes de iniciar batalla
Pokémon faltantes en inventario	Actualizar el equipo activo tras realizar un intercambio
Sala ya tiene 2 jugadores	Crear una nueva sala de batalla